

Material de Apoio - Semana 7

Material extraído do Capítulo 4 do livro digital de Cálculo I (UFSC -EAD), de Gimenez e Starke . O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

4.1 Conceito de derivada

São três os conceitos fundamentais em Cálculo: limite, derivada e integral. Mas é a partir do estudo da derivada que efetivamente se “mergulha” no Cálculo Diferencial e Integral.

Lembramos que, ao escrever $y = f(x)$, x é a variável independente e y é a variável dependente, ou seja, depende de x .

Ao utilizar funções de uma variável para descrever e resolver problemas oriundos das ciências naturais ou sociais, é de fundamental importância estudar o efeito provocado na imagem da função por uma ligeira perturbação da variável independente.

Por exemplo: o lucro de uma fábrica pode, grosso modo, ser considerado uma função da quantidade x de peças produzidas mensalmente. De que maneira o lucro é afetado por pequenas variações de x ?

Outro exemplo: o volume V de um balão esférico é uma função do raio R . (Qual é esta função?)

Se o raio sofre um acréscimo (ou decréscimo) ΔR , então V sofre um acréscimo (ou decréscimo) ΔV .

Como se relaciona ΔV com ΔR ? Mais precisamente, quanto vale a razão $\frac{\Delta V}{\Delta R}$? E o que acontece com essa razão quando ΔR tende

a zero? Essas ideias serão amadurecidas e tratadas com rigor durante o estudo deste capítulo.

Como motivação, trataremos inicialmente de dois conceitos: reta tangente a uma curva e velocidade instantânea. Somente depois definiremos a derivada.

4.1.1 Reta tangente a uma curva

Seja C uma circunferência e $P \in C$. Você lembra como se define a reta tangente a C no ponto P ?

É fácil! Podemos dizer que se trata da reta que passa por P e toca a circunferência apenas neste ponto. Mas também podemos afirmar que é a reta que passa por P e é perpendicular ao raio $\overline{OP}$, sendo O o centro da circunferência.

Eis um desafio: definir a reta tangente a uma curva C no ponto $P \in C$, sendo C o gráfico de alguma função contínua $y = f(x)$.

As ideias expostas para definir a tangente a uma circunferência não podem ser aproveitadas. Com efeito, se a curva não é parte de uma circunferência, não faz sentido falar em centro e raio. Por outro lado, a reta tangente a uma curva qualquer C pode sim intersectar a própria curva em outro ponto. Veja a figura:

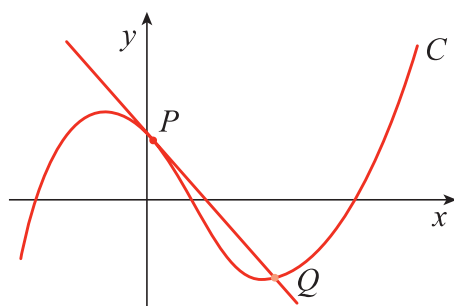


Figura 4.1

Consideremos a curva C como sendo o gráfico da função contínua $y = f(x)$, definida num intervalo I .

Seja x_0 um ponto de I e $P = (x_0, f(x_0))$ um ponto de C . A questão é: definir a reta tangente a C no ponto P .

Podemos definir uma reta conhecendo um ponto da reta e o seu coeficiente angular. O ponto é P . O problema todo é definir o coeficiente angular m da reta tangente.

Tomemos um ponto $x_1 = x_0 + \Delta x$ tal que $x_1 \in I$, sendo Δx chamado de *incremento* de x , que pode ser positivo ou negativo. Suponhamos aqui Δx positivo. Observe a figura:

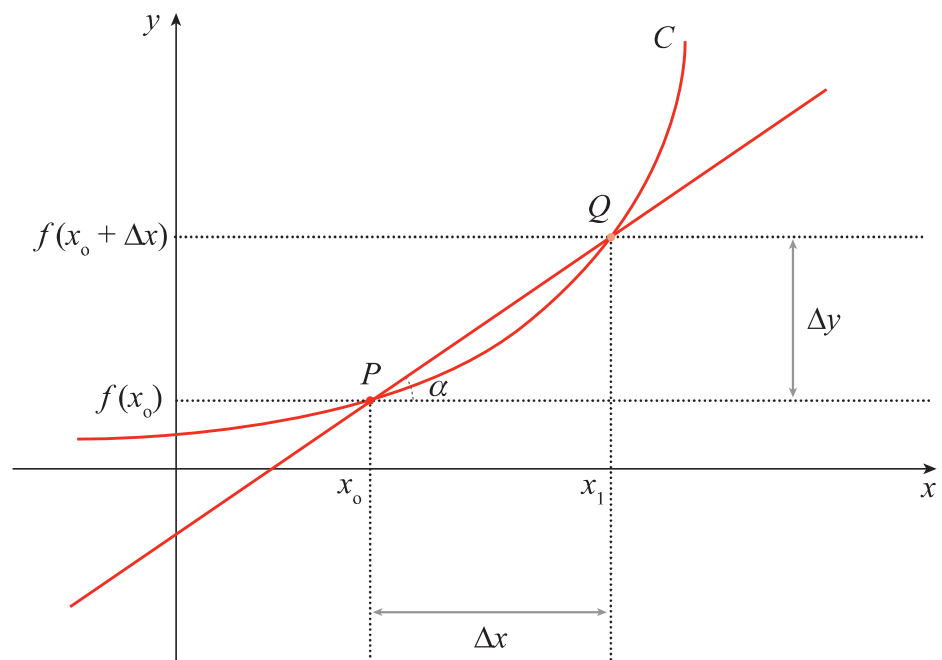


Figura 4.2

O incremento de y ou *incremento da função* é

$$\Delta y = f(x_1) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Como se percebe, este último representa a variação sofrida pela função devido à variação Δx sofrida por x . Seja

$$Q = (x_1, f(x_1)) = (x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x)).$$

A reta *secante* à curva C , que passa por P e por Q , tem coeficiente angular

$$m_{PQ} = \operatorname{tg} \alpha = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Imagine agora o ponto Q deslizando sobre a curva C , em direção ao ponto P . Observe a Figura 4.3. As retas secantes, à medida

que Q se aproxima de P , tendem a uma posição limite, que é a reta t da figura.

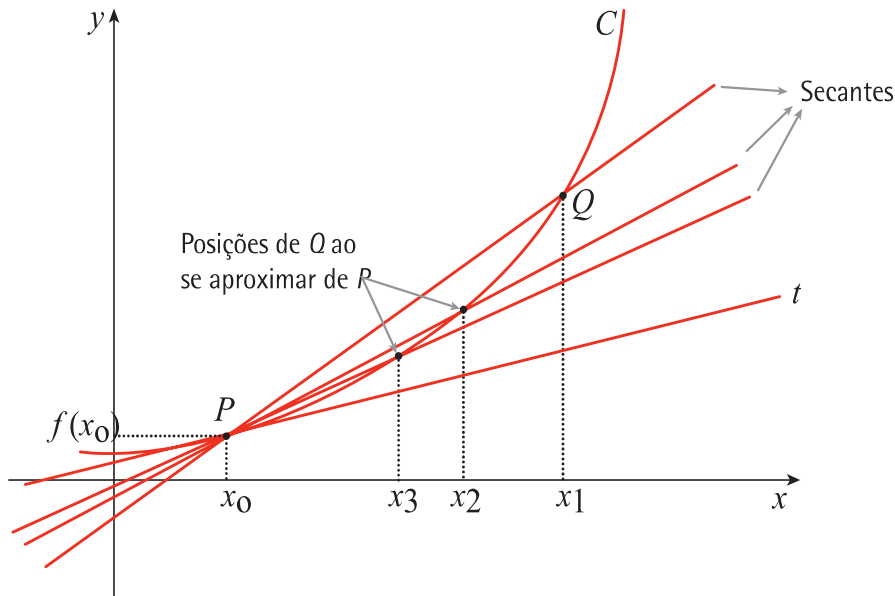


Figura 4.3

Para cada posição de Q , o coeficiente angular m_{PQ} da secante é dado pela razão $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Se essa razão tender a um número real m , à medida que Δx tender a zero, então definimos a reta tangente a C no ponto P como sendo a reta cujo coeficiente angular é dado pelo seguinte limite:

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Definição 26. A reta tangente à curva C no ponto $P = (x_0, f(x_0))$ é a reta que passa por P e tem coeficiente angular igual ao

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

se este limite existir e for finito. Se os limites laterais $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ e $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ forem infinitos (não importa o sinal), então a reta tangente a C em P será a reta vertical $x = x_0$. Ocorrendo qualquer outra

situação em relação ao $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$, dizemos que o gráfico de f não admite reta tangente nesse ponto.

Na figura anterior, a reta tangente a C em P é a reta t .

Exercícios resolvidos

- 1) Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função $y = x^2 - 4$ no ponto $(2, 0)$.

Resolução. Temos $x_0 = 2$; $P = (2, 0)$. Examinemos o

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} :$$

$$\frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \frac{(2 + \Delta x)^2 - 4 - 0}{\Delta x} = \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \frac{\Delta x(4 + \Delta x)}{\Delta x} = 4 + \Delta x$$

$$(\text{pois } \Delta x \neq 0). \text{ Logo, } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4.$$

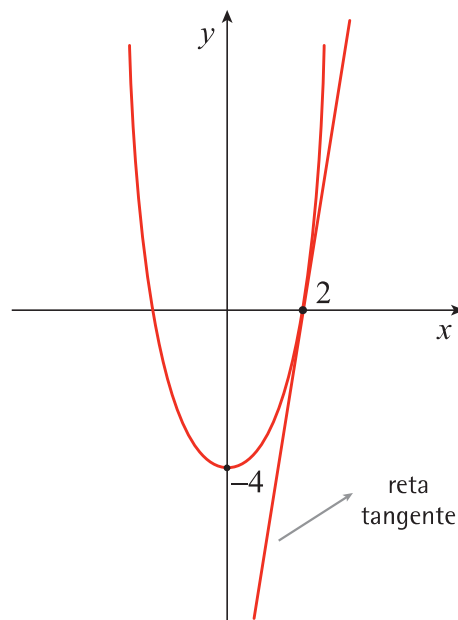


Figura 4.4

A reta tangente em questão é aquela que passa por $(2, 0)$ e tem coeficiente angular 4.

Sua equação é $y - 0 = 4(x - 2)$, ou seja, $y = 4x - 8$.

- 2) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $y = \sqrt[3]{x}$ no ponto $(0,0)$.

Resolução. Temos: $P = (0,0)$; $x_0 = 0$; $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{\sqrt[3]{\Delta x}}{\Delta x} = \frac{\sqrt[3]{\Delta x} \cdot \sqrt[3]{(\Delta x)^2}}{\Delta x \cdot \sqrt[3]{(\Delta x)^2}} = \frac{\Delta x}{\Delta x \cdot \sqrt[3]{(\Delta x)^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}}.$$

Note que $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ não é um número real.

Vamos analisar os limites laterais:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}} = +\infty;$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}} = +\infty;$$

Conforme a Definição 26, a reta tangente procurada é $x = 0$, ou seja, o eixo Y .

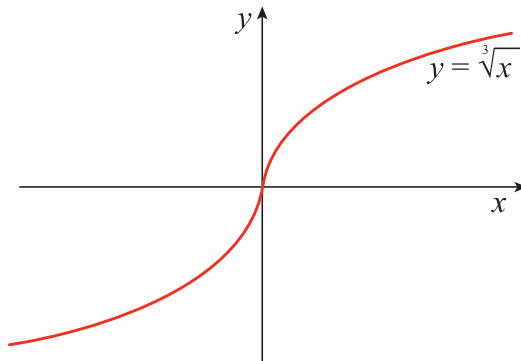


Figura 4.5

Observação. Neste exemplo, a reta tangente “corta” o gráfico exatamente no ponto de tangência.

- 3) Verifique se o gráfico da função $y = |x|$ admite reta tangente no ponto $(0,0)$.

Resolução. Seja $f(x) = |x|$ e $x_0 = 0$. Então,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \begin{cases} -1 & \text{se } \Delta x < 0 \\ 1 & \text{se } \Delta x > 0 \end{cases}.$$

Logo, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1$, enquanto $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1$.

Conforme a Definição 26, o gráfico da função $y = |x|$ não admite reta tangente no ponto $(0,0)$.

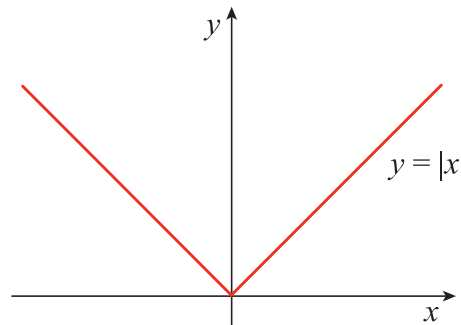


Figura 4.6

- 4) Verifique se o gráfico da função $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} & \text{se } x \leq 2 \\ -\frac{x^2}{2} + 4 & \text{se } x > 2 \end{cases}$ admite reta tangente no ponto $(2,2)$.

Resolução. A função está definida através de duas sentenças, uma para os pontos que estão à esquerda e outra para os pontos que estão à direita de 2. Por isso, temos que calcular os limites laterais:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} \text{ e } \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Para $\Delta x < 0$, temos $2 + \Delta x < 2$ e então

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \frac{\frac{(2 + \Delta x)^2}{2} - 2}{\Delta x} = \frac{4 + \Delta x}{2}.$$

$$\text{Logo, } \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{4 + \Delta x}{2} = 2.$$

Para $\Delta x > 0$, temos $2 + \Delta x > 2$ e então

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \frac{-\frac{(2 + \Delta x)^2}{2} + 4 - 2}{\Delta x} = \frac{-4 - \Delta x}{2}.$$

$$\text{Logo, } \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{-4 - \Delta x}{2} = -2.$$

Concluimos que o gráfico dessa função não admite reta tangente no ponto $(2, 2)$.

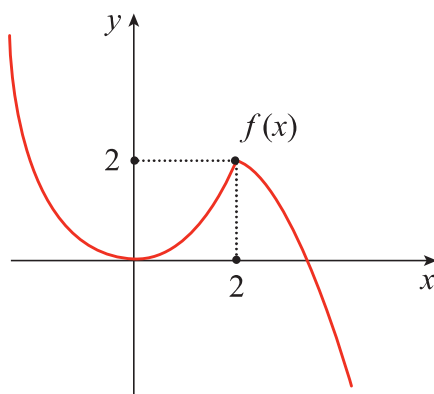


Figura 4.7

Observação. A figura mostra que no ponto $(2, 2)$, em que o gráfico não admite reta tangente, a curva perde a “suavidade”. Isso acontece de modo geral com o gráfico de uma função contínua nos pontos em que a reta tangente não está definida.

Exercícios propostos

- 5) a) Verifique se o gráfico de f admite reta tangente no ponto P . Em caso afirmativo, escreva a sua equação.
- b) Faça um gráfico de f , destacando a reta tangente, caso exista.

1.1) $f(x) = \sqrt{x} - 3$; $P = (4, -1)$

1.2) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 0 \\ \sqrt{x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$; $P = (0, 0)$

1.3) $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$; $P = (0, 0)$

4.1.2 Velocidade instantânea

Consideraremos uma partícula em movimento retilíneo, partindo de algum ponto num certo instante. A distância s , percorrida pela partícula em t unidades de tempo, é uma função $s = f(t)$; $t \geq 0$.

A *velocidade média* da partícula no intervalo de tempo $[t_1, t_2]$ é definida como $v_m = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$.

Mas esta não revela a velocidade da partícula especificamente num instante t_0 entre t_1 e t_2 .

Para termos acesso a essa informação, precisamos antes definir *velocidade instantânea* da partícula em t_0 . A velocidade média no intervalo de tempo $[t_0, t_0 + \Delta t]$, se $\Delta t > 0$, ou $[t_0 + \Delta t, t_0]$, se $\Delta t < 0$, é dada por $v_m = \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}$.

É bastante razoável supor que, tomando $|\Delta t|$ cada vez menor, as velocidades médias se aproximarão cada vez mais da velocidade da partícula exatamente no instante t_0 .

Definição 27. Seja $f(t)$ a função que representa a distância percorrida por uma partícula em t unidades de tempo, deslocando-se em linha reta. A velocidade instantânea da partícula no instante t_0 é definida como $v_i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}$ se este limite existir e for finito.

Compare este limite com aquele da Definição 26.

Exercício resolvido

- 5) Um projétil é atirado verticalmente para cima, de uma altura de 1 metro acima do solo, com velocidade inicial de 50m/s. Se o sentido positivo é para cima e se o tempo é contado a partir do lançamento do projétil, então a função que descreve o movimento é $s = f(t) = -5t^2 + 50t + 1$. (Consideramos $g = 10 \text{ m/s}^2$). Determine:
- a) velocidade média do projétil nos 3 primeiros segundos.
 - b) velocidade exatamente após 2 segundos.

- c) velocidade exatamente após 3 segundos.
- d) velocidade exatamente após 8 segundos.
- e) altura máxima atingida pelo projétil.

Resolução.

- a) A velocidade média no intervalo $[0, 3]$ é dada por:

$$v_m = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{f(3) - 1}{3} = 35 \text{ m/s}.$$

Para resolver os demais itens, calcularemos a velocidade instantânea num instante genérico t_0 :

$$v_i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}. \text{ Mas}$$

$$\begin{aligned} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t} &= \frac{-5(t_0 + \Delta t)^2 + 50(t_0 + \Delta t) + 1 - (-5t_0^2 + 50t_0 + 1)}{\Delta t} = \frac{\Delta t(-10t_0 + 50 - 5\Delta t)}{\Delta t} = \\ &= -10t_0 + 50 - 5\Delta t. \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } v_i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (-10t_0 + 50 - 5\Delta t) = 50 - 10t_0.$$

- b) Para $t_0 = 2$, temos $v_i = 50 - 20 = 30$.

Resposta. Após 2 segundos, o projétil sobe a uma velocidade de 30 m/s.

- c) Para $t_0 = 3$, temos $v_i = 50 - 30 = 20$.

Resposta. Após 3 segundos, o projétil sobe a uma velocidade de 20 m/s.

- d) Para $t_0 = 8$, temos $v_i = 50 - 80 = -30$.

Resposta. Após 8 segundos, o projétil cai a uma velocidade de 30 m/s.

- e) O projétil alcança altura máxima quando $v_i = 0$, ou seja, quando $50 - 10t_0 = 0$, isto é, $t_0 = 5$. O espaço percorrido após 5 segundos é $f(5) = 126$.

Resposta. O projétil alcança a altura de 126 metros.

4.2 Definição de derivada

Os limites que constam nas Definições 26 e 27 têm a mesma forma. Esse tipo de limite aparece em muitas outras situações, por isso merece uma denominação específica.

Definição 28. Seja f uma função definida num intervalo aberto I e seja x_0 um ponto de I . Se o $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ existe e é finito, dizemos que f é derivável em x_0 , e ao valor desse limite chamamos de *derivada de f em x_0* .

Notação. Neste texto, a derivada de f em x_0 será representada por $f'(x_0)$ ou, em algumas situações, por $\frac{dy}{dx}(x_0)$, sendo y a variável dependente.

(Notação de Leibniz)

Observações Importantes:

- 1) Com base na Definição 26, podemos concluir que se f é derivável em x_0 , então o gráfico de f possui uma reta tangente não vertical no ponto $(x_0, f(x_0))$ e $f'(x_0)$ é o valor do coeficiente angular dessa reta tangente.
- 2) A velocidade instantânea no tempo t_0 de um corpo cujo movimento é descrito pela função $s = f(t)$ é $v_i = f'(t_0)$.
- 3) A fração $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ é chamada de razão incremental ou quociente de Newton de f em x_0 . Por meio da mudança de variável $x = x_0 + \Delta x$, o limite: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ pode ser escrito como $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ que é uma forma útil para algumas demonstrações.

Exercícios resolvidos

- 6) Calcule a derivada da função $f(x) = 3\sqrt{x}$:
 - a) no ponto 4;
 - b) num ponto $x > 0$.

Existem ainda notações como $Df(x_0)$ e $f'_x(x_0)$.

Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em Leipzig em 1646 e estudou direito, teologia, filosofia e matemática na universidade local, graduando-se com 17 anos. Após obter seu doutorado em direito aos 20 anos, Leibniz entrou para o serviço diplomático, passando a maior parte de sua vida viajando pelas capitais europeias em missões políticas. Em particular, empenhou-se em afastar uma ameaça militar da França contra a Alemanha e tentou reconciliar as igrejas Católica e Protestante. Leibniz só começou a estudar seriamente matemática em 1672, quando em missão diplomática em Paris. Lá ele construiu uma máquina de calcular e encontrou cientistas, como Huygens, que dirigiram sua atenção para os últimos desenvolvimentos da matemática e da ciência. Leibniz procurou desenvolver uma lógica simbólica e um sistema de notação que simplificassem o raciocínio lógico. Em particular, a versão do cálculo publicada por ele em 1684 estabeleceu a notação e as regras para encontrar as derivadas usadas até hoje. Infelizmente, uma disputa muito acirrada de prioridades surgiu em 1690 entre os seguidores de Newton e os de Leibniz sobre quem teria inventado primeiro o cálculo. Leibniz foi até mesmo acusado de plágio pelos membros da Royal Society na Inglaterra. A verdade é que cada um inventou independentemente o cálculo. Newton chegou primeiro à sua versão do cálculo, mas, por temer controvérsias, não a publicou imediatamente. Assim, a publicação do cálculo de Leibniz em 1684 foi a primeira a aparecer.

Resolução.

$$\text{a) } f'(4) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(4 + \Delta x) - f(4)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\sqrt{4 + \Delta x} - 6}{\Delta x} \text{ que conduz à}$$

indeterminação $\frac{0}{0}$.

Mas

$$\frac{3\sqrt{4 + \Delta x} - 6}{\Delta x} = \frac{(3\sqrt{4 + \Delta x} - 6) \cdot (3\sqrt{4 + \Delta x} + 6)}{\Delta x \cdot (3\sqrt{4 + \Delta x} + 6)} = \frac{9\Delta x}{\Delta x(3\sqrt{4 + \Delta x} + 6)} = \frac{9}{3\sqrt{4 + \Delta x} + 6}.$$

$$\text{Logo, } f'(4) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{9}{3\sqrt{4 + \Delta x} + 6} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{b) } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\sqrt{x + \Delta x} - 3\sqrt{x}}{\Delta x}.$$

$$\text{Procedendo analogamente, encontra-se } f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}}.$$

- 7) Dê a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \frac{2}{x}$ no ponto de abscissa -1.

Resolução. O ponto de tangência é $P(-1, -2)$. O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f em P é

$$f'(-1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-1 + \Delta x) - f(-1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{-1 + \Delta x} + 2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2}{-1 + \Delta x} = -2.$$

Resposta. A equação pedida é $y = -2x - 4$.

- 8) Um corpo move-se em linha reta de acordo com a equação $s(t) = t^2 - 2t$, sendo o tempo t medido em segundos e o espaço percorrido s em metros.

- a) Qual a velocidade média do corpo no intervalo $8 \leq t \leq 12$?
- b) Qual a velocidade do corpo exatamente após 9 segundos de movimento?

Resolução.

$$\text{a) } v_m = \frac{s(12) - s(8)}{12 - 8} = 18 \text{ m/s.}$$

$$\text{b) } v_i = s'(9) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(9 + \Delta t) - s(9)}{\Delta t} = 16 \text{ m/s.}$$

Exercício proposto

2) Seja $f(x) = x^3 - 5x + 1$. Calcule:

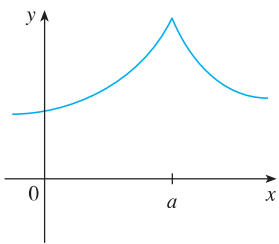
a) $f'(1)$;

b) $f'(x)$, sendo x um ponto qualquer.

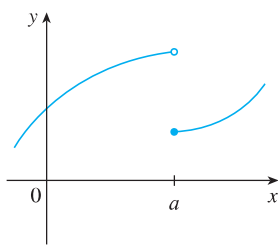
Função derivada. Seja f uma função. Ao associarmos a cada ponto x em que f é derivável o valor $f'(x)$, obteremos uma nova função f' (ou y'), chamada de *função derivada de f* ou *função derivada primeira de f* .

Exemplo. Se $f: [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \sqrt{2x-4}$, então $f': (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-4}}$ é a função derivada de f . (Confirme este valor de $f'(x)$).

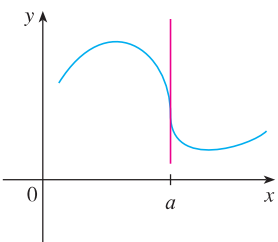
Três maneiras de f não ser diferenciável em a .



(a) Uma quina



(b) Uma descontinuidade



(c) Uma tangente vertical

4.2.1 Derivadas laterais

Definição 29. Seja f uma função definida no intervalo aberto I e seja $a \in I$.

a) Se $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ existe e é finito, dizemos que f possui *derivada à esquerda* em a , representada por $f'_-(a)$.

b) Se $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ existe e é finito, dizemos que f possui *derivada à direita* em a , representada por $f'_+(a)$.

Segue, das Definições 28 e 29 e do Teorema 16, que f é derivável em a se, e somente se, as derivadas laterais de f em a são iguais, ou seja, $f'_-(a) = f'_+(a)$.

Exercícios resolvidos

9) Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 2 \\ -x+6 & \text{se } x > 2 \end{cases}$. Verifique se f é derivável no ponto 2. Caso seja, calcule $f'(2)$.

Resolução. Observe inicialmente que f é contínua em 2. Para verificar se f é derivável no ponto 2, é necessário calcular as de-

derivadas laterais de f nesse ponto, pois a expressão que define f à esquerda não é a mesma que define f à direita de 2.

$$f'_-(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{(2 + \Delta x)^2 - 4}{\Delta x} = 4$$

Esclarecimento. Se $\Delta x \rightarrow 0^-$, então Δx é negativo e, portanto, $2 + \Delta x < 2$. Como $f(x) = x^2$ se $x < 2$, segue que

$$f(2 + \Delta x) = (2 + \Delta x)^2.$$

$$f'_+(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{-(2 + \Delta x) + 6 - 4}{\Delta x} = -1.$$

Como $f'_-(2) \neq f'_+(2)$, concluímos que f não é derivável em 2.

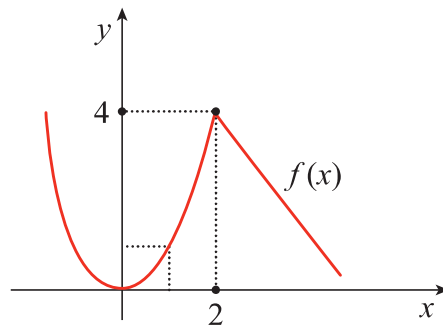


Figura 4.8

10) Seja $g(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x^2}{2} & \text{se } x < 1 \\ \frac{-(x-2)^2}{2} + 2 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$. Verifique se g é derivável

no ponto 1. Caso seja, calcule $g'(1)$.

Resolução. Note que g é contínua em 1. Vamos verificar se é derivável em 1. Mais uma vez há necessidade de calcularmos as derivadas laterais:

$$g'_-(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{g(1 + \Delta x) - g(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{1 + \frac{(1 + \Delta x)^2}{2} - \frac{3}{2}}{\Delta x} = 1.$$

$$g'_+(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{g(1 + \Delta x) - g(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-(1 + \Delta x - 2)^2}{2} + 2 - \frac{3}{2}}{\Delta x} = 1.$$

Sendo $g'_-(1) = g'_+(1)$, concluímos que g é derivável em 1 e que $g'(1) = 1$.

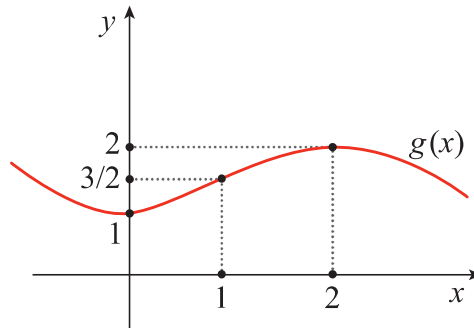


Figura 4.9

Observação. Compare os gráficos das funções f e g . No gráfico de g , observamos uma “emenda suave” no ponto $\left(1, \frac{3}{2}\right)$, o que não acontece no gráfico de f em $(2, 4)$.

Exercício proposto

3) Verifique se a função é derivável no ponto indicado.

a) $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x & \text{se } x \leq 3 \\ x^2 + 7x - 9 & \text{se } x > 3 \end{cases}$; ponto 3.

b) $h(x) = \begin{cases} 4x - 9 & \text{se } x \leq 2 \\ -2x^2 + 7 & \text{se } x > 2 \end{cases}$; ponto 2.

4.2.2 Derivabilidade e continuidade

Você se lembra de algum exemplo em que isto ocorre?

Uma **função** pode ser contínua num ponto, mas não derivável neste ponto.

E se ela for derivável num ponto, será necessariamente contínua? O próximo teorema responderá a essa questão.

Teorema 26. Se uma função é derivável num ponto, então ela é contínua nesse ponto.

Demonstração. Seja a um ponto do domínio de f . Lembremos que f é contínua em a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ e que f é derivável

em a se o $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe e é finito.

Para $x \neq a$, podemos escrever

$$f(x) - f(a) = \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \cdot (x - a). \quad (1)$$

Por hipótese, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$. Além disso, $\lim_{x \rightarrow a} (x - a) = 0$.

Aplicando o limite na igualdade (1) :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right] \cdot \left[\lim_{x \rightarrow a} (x - a) \right] = f'(a) \cdot 0 = 0$$

ou seja, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} f(a) = 0$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(a) = f(a)$, mostramos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, o que prova que f é contínua em a .

■

4.10 Diferencial

Seja $f(x)$ uma função contínua e derivável em $x_0 \in I$. Da interpretação geométrica da derivada, sabemos que $f'(x_0)$ é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f , no ponto $(x_0, f(x_0))$.

Veja a figura:

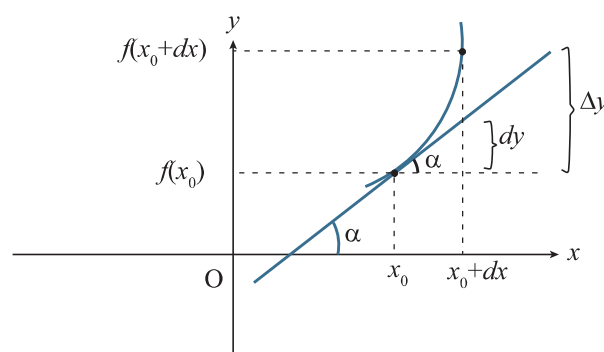


Figura 4.3

Seja dx um acréscimo a x_0 e defina $dy = \operatorname{tg} \alpha \cdot dx$. Como $\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$, então

$$dy = f'(x_0) dx. \quad (4.24)$$

O número dy é chamado de diferencial da função $y = f(x)$, no ponto $x = x_0$.

Vamos denotar por Δy o acréscimo sofrido por f quando se dá um acréscimo dx a x_0 , ou seja,

$$\Delta y = f(x_0 + dx) - f(x_0). \quad (4.25)$$

Se o acréscimo dx for suficientemente pequeno, podemos esperar que a diferença $\Delta y - dy$ é também pequena e podemos aproximar Δy pela diferencial dy , sendo $dy = f'(x_0) dx$, ou seja

$$f(x_0 + dx) \approx f(x_0) + f'(x_0)dx. \quad (4.26)$$

Para entendermos melhor esse resultado, chame $x_0 + dx$ de x na equação (4.26). Em seguida, faça $dx = x - x_0$. Obtemos que

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (4.27)$$

A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$ é $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ onde (x, y) são as coordenadas de um ponto da reta. Comparando com a expressão (4.27) segue que o gráfico da função $f(x)$, para x próximo de x_0 , pode ser aproximado por uma linha reta (ou uma função afim).

Exemplo 16. Calcule um valor aproximado para o acréscimo Δy da função $y = x^2$ no intervalo de $x = 1$ a $1 + dx = 1,001$.

Resolução: A diferencial de $y = x^2$ é $dy = 2x dx$. Em $x = 1$, $dy = 2dx$. Temos que $dx = 0,001$, logo $dy = 0,002$. O valor do acréscimo Δy é $\Delta y = f(1 + dx) - f(1) = (1,001)^2 - 1^2 = 0,002001$.

O erro que se comete ao se fazer a aproximação $\Delta y \approx dy$ é igual a $\Delta y - dy = 0,000001$ um número muito pequeno. A aproximação pode ser considerada muito boa.

Material extraído do Capítulo 4 do livro digital de Cálculo I (UFSC -EAD), de Gimenez e Starke. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

4.3 Cálculo das derivadas – regras de derivação

Para evitar um trabalho longo e rotineiro, deduzimos várias regras que tornam mais simples e rápido o cálculo de derivadas.

Existem porém situações, como você verá mais à frente, em que não se pode empregar as regras de derivação. Nesses casos, a derivada deve ser calculada através da definição, como vinha sendo feito até aqui.

Proposição 7. Se f é a função constante $f(x) = c$, em que c é um número real, então $f'(x) = 0$ para todo x .

Demonstração. Seja $x \in \mathbb{R}$.

Por definição,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Logo, $f'(x) = 0$.

■

Exemplo. Se f é a função constante $f(x) = -5$, então f' é a função nula.

Observação. Para demonstrarmos a proposição seguinte, utilizaremos a **fórmula do binômio de Newton**. Lembremos que o símbolo $\binom{n}{k}$ representa a combinação de n elementos na taxa k e é calculado através da fórmula $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Proposição 8. Se n é um inteiro positivo e $f(x) = x^n$, então $f'(x) = nx^{n-1}$.

Demonstração. Seja $x \in \mathbb{R}$. Vamos escrever e simplificar o quociente:

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\ &= \frac{x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}\Delta x + \binom{n}{2}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \dots + \binom{n}{n-1}x(\Delta x)^{n-1} + (\Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\ &= \frac{nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \dots + nx(\Delta x)^{n-1} + (\Delta x)^n}{\Delta x} \\ &= \frac{\Delta x \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}\Delta x + \dots + nx(\Delta x)^{n-2} + (\Delta x)^{n-1} \right]}{\Delta x} \\ &= nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}\Delta x + \dots + nx(\Delta x)^{n-2} + (\Delta x)^{n-1}. \end{aligned}$$

Agora percebe-se que $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = nx^{n-1}$, ou seja,

$f'(x) = nx^{n-1}$. Portanto, se $f(x) = x^n$, então a função derivada de f é $f'(x) = nx^{n-1}$.

■

Observação. Será mostrado mais adiante que se $f(x) = x^r$, sendo r um número racional, então também $f'(x) = rx^{r-1}$. Vamos desde agora utilizar esse resultado.

Exemplos.

- Se $f(x) = x$, então $f'(x) = 1x^0 = 1$.
- Se $f(x) = x^2$, então $f'(x) = 2x$.
- Se $f(x) = x^4$, então $f'(x) = 4x^3$.
- Se $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$, então $f'(x) = -1x^{-2} = \frac{-1}{x^2}$.
- Se $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, então $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- Se $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x}} = x^{1-\frac{1}{3}} = x^{\frac{2}{3}}$, então $f'(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$.

Exercício proposto

4) Encontre a derivada das funções:

a) $y = \frac{1}{x^2}$

b) $y = \sqrt[3]{x}$

c) $y = x^2\sqrt{x}$

Proposição 9. Se k é uma constante e f é derivável em x , então a função $g(x) = kf(x)$ é derivável em x e $g'(x) = k \cdot f'(x)$.

Demonstração. Por hipótese,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x).$$

Como

$$\frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \frac{kf(x + \Delta x) - kf(x)}{\Delta x} = k \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right]$$

aplicando o limite e usando a hipótese, segue:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} k \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] = k \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = kf'(x).$$

Logo, g é derivável e $g'(x) = kf'(x)$.

■

Exemplo. Se $f(x) = \frac{2}{3}x^6$, então $f'(x) = \frac{2}{3} \cdot 6x^5 = 4x^5$.

Esta regra pode ser escrita
abreviadamente como
 $(u + v)' = u' + v'$.

Proposição 10. Se u e v são funções deriváveis em x , então a função $g = u + v$ é derivável em x e $g'(x) = u'(x) + v'(x)$.

Demonstração. Por hipótese, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} = u'(x)$ e $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = v'(x)$. Observe que

$$\begin{aligned} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} &= \frac{u(x + \Delta x) + v(x + \Delta x) - [u(x) + v(x)]}{\Delta x} = \frac{[u(x + \Delta x) - u(x)] + [v(x + \Delta x) - v(x)]}{\Delta x} = \\ &= \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

Aplicando o limite e usando a hipótese, temos:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = u'(x) + v'(x),$$

ou seja, $g'(x) = u'(x) + v'(x)$. ■

Observações.

- 2) Se u, v, w são funções deriváveis, a propriedade associativa permite escrever $u + v + w = (u + v) + w$. Aplicando duas vezes a Proposição 10, concluímos que a função $u + v + w$ é derivável e $(u + v + w)' = (u + v)' + w' = u' + v' + w'$.

Dessa forma, a Proposição 10 pode ser estendida a uma soma de n funções: se $g = f_1 + f_2 + \dots + f_n$ e f_i é derivável para $i = 1, \dots, n$, então g é derivável e $g' = f_1' + \dots + f_n'$.

- 3) Sejam u, v funções deriváveis. Então $u - v = u + (-1)v$ e, aplicando as Proposições 9 (com $k = -1$) e 10, concluímos que a função $u - v$ é derivável e $(u - v)' = u' - v'$.

Com estas regras, já é possível derivar polinômios.

Exemplo. Se $P(x) = 5x^4 - 8x^3 + 2x^2 - 7x + 8$, então

$$P'(x) = 5 \cdot 4x^3 - 8 \cdot 3x^2 + 2 \cdot 2x - 7 \cdot 1 + 0,$$

ou seja, $P'(x) = 20x^3 - 24x^2 + 4x - 7$.

Proposição 11. Regra do Produto: Se u e v são funções deriváveis em x e se $g = uv$, então g é derivável em x e

$$g'(x) = u(x) \cdot v'(x) + u'(x) \cdot v(x).$$

Abreviadamente, escreve-se:
(uv)' = uv' + $u'v$.

Demonstração. Por hipótese, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} = u'(x)$ e

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = v'(x).$$

Observe que

$$\begin{aligned} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} &= \frac{u(x + \Delta x) \cdot v(x + \Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} = \\ &= \frac{u(x + \Delta x) \cdot v(x + \Delta x) - u(x + \Delta x) \cdot v(x) + u(x + \Delta x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v(x)}{\Delta x} = \end{aligned}$$

(foi adicionada e subtraída a expressão $u(x + \Delta x) \cdot v(x)$)

$$\begin{aligned} &= \frac{u(x + \Delta x)[v(x + \Delta x) - v(x)]}{\Delta x} + \frac{v(x)[u(x + \Delta x) - u(x)]}{\Delta x} = \\ &= u(x + \Delta x) \cdot \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} + v(x) \cdot \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

Aplicando o limite, temos:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x + \Delta x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} + v(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x}$$

Por hipótese, u é derivável em x . Pelo Teorema 26, u é contínua em x . Assim, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x + \Delta x) = u(x)$. Utilizando a hipótese que u e v são deriváveis, segue:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = u(x) \cdot v'(x) + v(x) \cdot u'(x),$$

ou seja, g é derivável e $g'(x) = u(x) \cdot v'(x) + u'(x) \cdot v(x)$.

■

Exemplo. Se $f(x) = (x^4 + 2x)(x^3 - 3x^2)$, então

$$f'(x) = (x^4 + 2x)(3x^2 - 6x) + (4x^3 + 2)(x^3 - 3x^2) = 7x^6 - 18x^5 + 8x^3 - 18x^2.$$

Exercício proposto

- 5) Seja $f(x) = (2x^3 - 4x^2)(3x^5 + x^2)$. Calcule $f'(x)$ e depois $f'(1)$.

Abreviadamente, escreve-se:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{vu' - uv'}{v^2}.$$

Proposição 12. *Regra do Quociente:* Se u e v são funções deriváveis em x e se $v(x) \neq 0$, então a função $g = \frac{u}{v}$ é derivável em x e

$$g'(x) = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

Demonstração. Por hipótese,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} = u'(x)$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = v'(x) \text{ e } v(x) \neq 0.$$

Então,

$$\begin{aligned} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} &= \frac{\frac{u(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x} = \frac{u(x + \Delta x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x) \cdot v(x) \cdot \Delta x} = \\ &= \frac{u(x + \Delta x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x) \cdot v(x) \cdot \Delta x} = \end{aligned}$$

(Foi somada e subtraída a expressão $u(x) \cdot v(x)$)

$$\begin{aligned} &= v(x) \cdot \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{v(x + \Delta x) \cdot v(x) \cdot \Delta x} - u(x) \cdot \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{v(x + \Delta x) \cdot v(x) \cdot \Delta x} = \\ &= \frac{1}{v(x + \Delta x) \cdot v(x)} \left[v(x) \cdot \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} - u(x) \cdot \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right]. \end{aligned}$$

A função v é derivável em x , por hipótese. Pelo Teorema 26, v é contínua em x . Logo, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$. Usando esse fato e as hipóteses, temos:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{v(x + \Delta x) \cdot v(x)} \right] \cdot \left[v(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} - u(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right] =$$

$$\frac{1}{[v(x)]^2} \cdot [v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)] = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Portanto, $g'(x) = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$.

■

Exemplo. Seja $f(x) = \frac{x^5 - 6}{x^4 + 1}$. Então

$$f'(x) = \frac{(x^4 + 1)5x^4 - (x^5 - 6)4x^3}{(x^4 + 1)^2} = \frac{x^8 + 5x^4 + 24x^3}{(x^4 + 1)^2}.$$

Exercícios propostos

6) Calcule $g'(x)$, sendo $g(x) = \frac{2x^3 + 4}{x^2 - 4x + 1}$.

7) Calcule $f'(t)$, sendo $f(t) = \frac{\sqrt{t} - 1}{\sqrt{t} + 1}$.

8) Seja $h(R) = \frac{R^2 - a^2}{R^2 + a^2}$, sendo a uma constante. Calcule $h'\left(\frac{a}{2}\right)$.

Observação. Na Proposição 8, demonstramos que se n é inteiro positivo e se $f(x) = x^n$, então $f'(x) = nx^{n-1}$. Com auxílio da regra do quociente, podemos provar essa fórmula para o caso em que o expoente é um inteiro negativo, ou seja, se $f(x) = x^{-n}$, com $n \in \mathbb{N}$, então $f'(x) = -nx^{-n-1}$. Com efeito, se $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, então, conforme as Proposições 8 e 12,

$$f'(x) = \frac{x^n \cdot 0 - 1 \cdot nx^{n-1}}{x^{2n}} = \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{n-1-2n} = -nx^{-n-1}.$$

Ainda falta provar essa regra para o caso em que o expoente é racional, o que será feito em breve.

Exemplo 7. Calcular a derivada de $f(x) = x^2 - 4x + \frac{1}{x}$, $x > 0$.

Resolução: Aplicando a regra da soma, do produto e do quociente, obtemos

$$f'(x) = \left(x^2 - 4x + \frac{1}{x} \right)' = (x^2)' + (-4x)' + \left(\frac{1}{x} \right)' = 2x - 4 - \frac{1}{x^2}.$$

Material editado do Capítulo 4 do livro de Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

4.5 Derivada da Função Composta

Sejam u uma função derivável no ponto x e f uma função derivável no ponto $u(x)$. Então, se existir a composta $h = f \circ u$ ela será derivável no ponto x e teremos

$$h'(x) = f'(u(x)) \cdot u'(x). \quad (4.12)$$

Portanto, a derivada da composta é igual à derivada da função f , calculada em $u(x)$, vezes a derivada de u , calculada em x .

A expressão (4.12) também é chamada de **regra da cadeia**.

Exemplo 8. Calcular a derivada de $h(x) = (2x^3 + 4x + 1)^5$, $x \in \mathbb{R}$.

Resolução: Fazendo $u(x) = 2x^3 + 4x + 1$ e $f(u) = u^5$, obtemos que $h(x) = f(u(x))$. Aplicando a regra da cadeia,

$$h'(x) = f'(u) \cdot u' = 4u^4 \cdot u' = 4(2x^3 + 4x + 1)^4 \cdot (6x^2 + 4).$$

Observação : Estudaremos em mais detalhes a regra da cadeia na próxima semana.

4.6 Derivada da Função Inversa

Seja $y = f(x)$ uma função que admite inversa e é derivável no intervalo I e tal que $f'(x) \neq 0$, $\forall x \in I$. Então, a função inversa $f^{-1}(y)$ é derivável em todo $y \in f(I)$ e

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad (4.13)$$

onde a derivada $f'(x)$ deve ser calculada em $x = f^{-1}(y)$.

Exemplo 9. Determine a derivada da inversa da função $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), f(x) = x^3$.

Resolução: A inversa da f é a função $x = f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}, y \in (0, \infty)$. Ademais, $f'(x) \neq 0$ para todo x . Aplicando a regra (4.13), temos que $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{3(\sqrt[3]{y})^2}$.

4.7 Derivadas das Funções Elementares

No capítulo 2 você estudou as funções elementares. Nesta seção você aprenderá a calcular as derivadas destas funções.

4.7.1 Derivada da Função Exponencial de Base a

Seja $f(x) = a^x, a > 0, a \neq 1$ e $x \in \mathbb{R}$. A derivada desta função é

$$f'(x) = a^x \ln a. \quad (4.14)$$

De fato,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} \\ &= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^x \ln a. \end{aligned}$$

O último limite é um limite fundamental apresentado no capítulo 3.

Exemplo 10. Calcule a derivada da função $f(x) = e^x, x \in \mathbb{R}$.

Resolução: Temos que $f'(x) = e^x \ln e = e^x$.

4.7.2 Derivada da Função Logarítmica

A função $g(x) = \log_a x$ é a inversa da função $y = f(x) = a^x$, $x \in \mathbb{R}$. Sabemos que $f'(x) \neq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Podemos então aplicar a fórmula (4.13) para calcular $(f^{-1})'(y)$:

$$g'(y) = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{a^x \ln a} = \frac{1}{y \ln a}.$$

Indicando a variável de g por x , obtemos

$$g'(x) = \frac{1}{x \ln a}. \quad (4.15)$$

Exemplo 11. Calcule a derivada da função $g(x) = \ln x$, $x \in (0, +\infty)$.

Resolução: Nesse caso, a base é a natural, $a = e$ e $\ln e = 1$. Então,

$$g'(x) = \frac{1}{x}.$$

4.7.3 Derivada da Função Potência

A derivada da função $y = x^r$, chamada função potência, onde r é um número real qualquer, pode ser calculada usando o logaritmo do seguinte modo:

$$\ln y = \ln x^r = r \ln x.$$

Agora, calcule a derivada de ambos os lados da igualdade, com respeito a x :

$$\frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{d}{dx}(r \ln x).$$

Aplicando resultados anteriores você obtém que $\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{r}{x}$, ou ainda,

$$y' = \frac{ry}{x} = \frac{rx^r}{x} = rx^{r-1}.$$

Portanto, a derivada da função $y = x^r$ é

$$y' = rx^{r-1}. \quad (4.16)$$

Exemplo 12. Calcule a derivada da função $f(x) = \sqrt{x}$, $x > 0$.

Resolução: Temos que $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$, portanto

$$f'(x) = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

4.7.4 Derivada da Função Seno

Seja $f(x) = \text{sen } x$, $x \in \mathbb{R}$. Aplicando a definição de derivada, obte-

$$\text{mos } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen } x}{h}.$$

Usando a identidade trigonométrica $\text{sen}(x+h) = \text{sen } x \cos h + \cos x \text{sen } h$, segue que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\text{sen } x \frac{(\cos h - 1)}{h} + \frac{\text{sen } h}{h} \cos x \right] \\ &= \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h}{h} \end{aligned}$$

onde $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h}{h} = 1$ e

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2 h - 1}{h(\cos h + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\text{sen}^2 h}{h(\cos h + 1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\text{sen } h}{\cos h + 1} = 0. \end{aligned}$$

Logo,

$$f'(x) = \cos x \quad (4.17)$$

ou seja, $(\text{sen } x)' = \cos x$.

4.7.5 Derivada da Função Cosseno

O cálculo da derivada de $f(x) = \cos x$, $x \in \mathbb{R}$, pode ser feito como no caso do $\text{sen } x$. Outra maneira mais simples é a seguinte.

Como $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ segue que

$$\begin{aligned} (\cos x)' &= \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right]' = \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \left(\frac{\pi}{2} - x\right)' = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\sin x. \end{aligned}$$

Portanto,

$$(\cos x)' = -\sin x \quad (4.18)$$

4.7.6 Derivada da Função Tangente

Aplicando a regra do quociente à relação $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, obtemos

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (4.19)$$

Portanto, a derivada da função $\operatorname{tg} x$ é $(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x$.

Verifique o resultado (4.18)! Este é uma boa oportunidade de praticar a regra do quociente! Em seguida, procure resolver os exercícios propostos de 11 a 13.

4.7.7 Derivada da Função Arco Seno

A função $y = \arcsen x$, $x \in [-1, 1]$, é a inversa de $x = \sin y$. Aplicando a regra (4.13), obtemos:

$$y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Portanto,

$$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \quad x \in (-1, 1). \quad (4.20)$$

4.7.8 Derivada da Função Arco Cosseno

A função $y = \arccos x$, $x \in [-1, 1]$, é a inversa da função $x = \cos y$. Aplicando a regra da derivada da inversa, obtemos:

$$y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{-\operatorname{sen} y} = \frac{1}{-\sqrt{1-\cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Portanto,

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1). \quad (4.21)$$

4.7.9 Derivada da Função Arco Tangente

A função $y = \operatorname{arctg} x$, $x \in \mathbb{R}$, é a inversa da função $x = \operatorname{tg} y$. Então,

$$y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Assim,

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (4.22)$$

4.7.10 Derivada da Função Arco Cotangente

A função $y = \operatorname{arccotg} x$, $x \in (0, \pi)$, é a inversa da função $x = \operatorname{cotg} y$.

$$\text{Então, } y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{-\operatorname{cosec}^2 y} = -\frac{1}{1+\operatorname{cotg}^2 y} = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Assim,

$$(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}. \quad (4.23)$$

Exemplo 13. Calcule a derivada das funções:

a) $y = \operatorname{arcsec} x$ e b) $y = \operatorname{arccos sec} x$

Resolução:

a) Sendo $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, temos $y = \arccos\left(\frac{1}{x}\right)$, que é a inversa da função $\frac{1}{x} = \cos y$. Então

$$y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{(\sec y)'} = \frac{1}{\operatorname{tg} y \cdot \sec y} = \frac{\cos^2 y}{\operatorname{sen} y} = \frac{\cos^2 y}{\sqrt{1-\cos^2 y}}.$$

Lembrando que $\cos y = \frac{1}{x}$, obtemos $y' = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}}$.

b) Sendo $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$, temos $y = \arcsen\left(\frac{1}{x}\right)$ que é a inversa

da função $\frac{1}{x} = \operatorname{sen} y$. Então,

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{x'} = \frac{1}{(\operatorname{cosec} y)'} \\ &= \frac{1}{-\cotg y \cdot \operatorname{cosec} y} = -\frac{\operatorname{sen}^2 y}{\cos y} = -\frac{\operatorname{sen}^2 y}{\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 y}}. \end{aligned}$$

Como $\operatorname{sen} y = \frac{1}{x}$ então, $y' = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$.

4.7.11 Derivada das Funções Hiperbólicas

Reunimos na tabela embaixo as derivadas das funções hiperbólicas.

$(\operatorname{senh} x)' = \cosh x$	$(\operatorname{tgh} x)' = \operatorname{sech}^2 x$
$(\cosh x)' = \operatorname{senh} x$	$(\operatorname{cotgh} x)' = -\operatorname{cosech}^2 x$
$(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{tgh} x \cdot \operatorname{sech} x$	$(\operatorname{cosec} hx)' = -\operatorname{cotgh} x \cdot \operatorname{cosec} hx$

4.7.12 Derivada das Funções Hiperbólicas Inversas

Na tabela a seguir exibimos as derivadas das funções hiperbólicas inversas.

$(\operatorname{arcsenh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$(\operatorname{arccosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$
$(\operatorname{arctgh} x)' = \frac{1}{1-x^2}, \quad x < 1$	$(\operatorname{arcctgh} x)' = \frac{1}{x^2-1}, \quad x > 1$
$(\operatorname{arcsech} x)' = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}, \quad 0 < x < 1$	$(\operatorname{arccosech} x)' = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2+1}}, \quad x \neq 0$

Exercícios Propostos

- 11) Calcule a derivada da função $f(x) = \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$,
 $x \neq k\pi, k = 0, 1, \dots$

Resposta: $f'(x) = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} = -\operatorname{cosec}^2 x$.

- 12) Calcule a derivada da função $f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$,
 $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$

Resposta: $(\sec x)' = \operatorname{tg} x \cdot \sec x$.

- 13) Calcule a derivada da função $f(x) = \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$,
 $x \neq k\pi, k = 0, 1, \dots$

Resposta: $(\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cotg} x \cdot \operatorname{cosec} x$.

Resumo das regras de derivação mais importantes

Tabela de Fórmulas de Derivação

$\frac{d}{dx}(c) = 0$	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
$(cf)' = cf'$	$(f + g)' = f' + g'$	$(f - g)' = f' - g'$
$(fg)' = fg' + gf'$	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$	$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$

Derivadas de Funções Trigonômicas

$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \operatorname{cotg} x$
$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \operatorname{tg} x$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{cotg} x) = -\operatorname{cosec}^2 x$